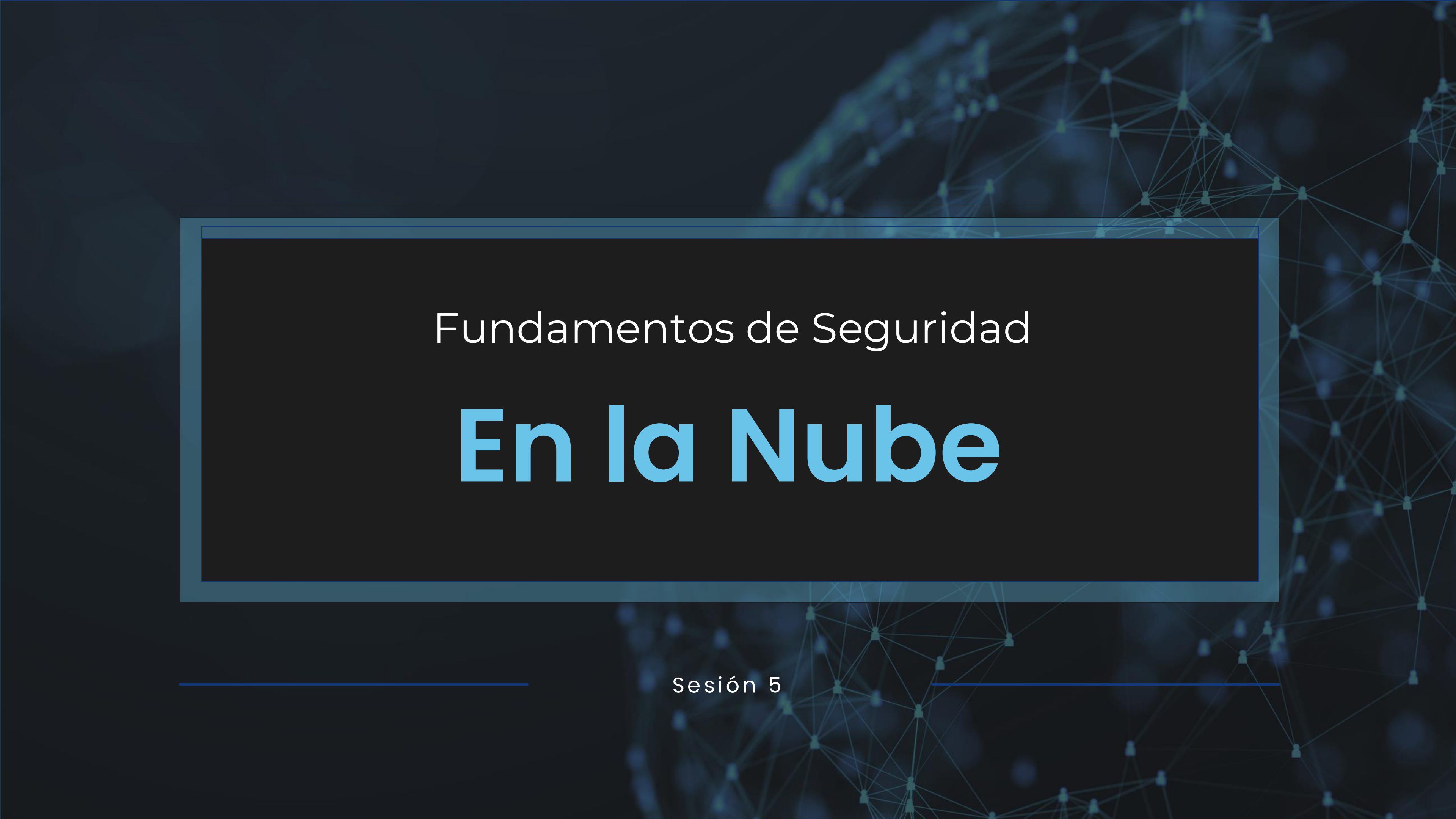


A background network diagram consisting of numerous small blue nodes connected by thin, light blue lines, creating a complex web-like structure. The nodes are distributed across the entire frame, with a higher density in the upper right and lower right areas.

Fundamentos de Seguridad

En la Nube

Sesión 5

Relación entre los Principios CIA y los Modelos de Despliegue en la Nube

En la computación en la nube, los modelos de despliegue se dividen en tres categorías principales: nube pública, nube privada y nube híbrida. Cada uno de estos modelos tiene características específicas que influyen en la forma en que se implementan los principios de seguridad, conocidos como principios CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).



Modelos de Despliegue en la Nube

Nube Pública

Los recursos de la nube pública son compartidos por múltiples organizaciones y se encuentran bajo el control del proveedor de servicios. Ejemplos de servicios de nube pública incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP).

- Escalabilidad y Flexibilidad
- Menores Costos de Inversión
- Actualizaciones y Soporte

Nube Privada

La infraestructura de nube privada está dedicada a una sola organización. Puede ser gestionada por la empresa misma o por un proveedor de servicios externo, pero sigue siendo exclusiva para una sola organización.

- Control Completo
- Alta Confidencialidad
- Personalización

Nube Híbrida

La nube híbrida combina nubes públicas y privadas, permitiendo a las organizaciones aprovechar los beneficios de ambos modelos. Los datos y las aplicaciones pueden moverse entre entornos públicos y privados según las necesidades de la empresa.

- Flexibilidad y Escalabilidad
- Optimización de Costos
- Eficiencia

Confidencialidad en los Modelos de Despliegue

1

Nube Pública

La confidencialidad depende de las políticas del proveedor. Existe un mayor riesgo de exposición a ataques externos, por lo que es importante implementar cifrado de datos y autenticación multifactor.

2

Nube Privada

Proporciona un mayor nivel de confidencialidad, ya que la infraestructura no es compartida. Se pueden aplicar controles de acceso rigurosos y personalizar la seguridad.

3

Nube Híbrida

Requiere una estrategia de cifrado y segmentación de datos para evitar fugas durante la transferencia de información entre los entornos público y privado.



Integridad en los Modelos de Despliegue

Modelo	Integridad
Nube Pública	Los proveedores ofrecen herramientas de integridad, como hashing y monitoreo, aunque la organización debe asegurar que los datos no sean modificados sin autorización.
Nube Privada	La integridad es más controlable al ser una infraestructura dedicada. Las auditorías y los sistemas de monitoreo continuo ayudan a preservar la integridad de los datos.
Nube Híbrida	En este modelo, es clave monitorear la integridad de los datos en ambos entornos y al transferir información. Se recomienda el uso de registros y auditorías para detectar cualquier modificación no autorizada.

Disponibilidad en los Modelos de Despliegue

1

Nube Pública

La disponibilidad depende de la capacidad del proveedor para asegurar el servicio. Los proveedores suelen ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garantizan alta disponibilidad.

2

Nube Privada

La organización tiene control directo, aunque la disponibilidad depende de su infraestructura y sus medidas de redundancia y tolerancia a fallos.

3

Nube Híbrida

Ofrece alta disponibilidad mediante la redundancia en ambas nubes. Sin embargo, es fundamental contar con un plan de recuperación ante desastres que cubra tanto la nube pública como la privada.



Riesgos en Cada Modelo de Despliegue

Nube Pública

Accesos no Autorizados: Posibilidad de ataques debido a la exposición en internet. Fugas de Datos: Riesgo de que los datos compartidos se vean comprometidos. Interrupciones del Servicio: Dependencia del proveedor para la disponibilidad.

Nube Privada

Costos Altos: Inversión significativa en infraestructura. Gestión de Seguridad Compleja: La organización debe supervisar y actualizar la seguridad constantemente. Escalabilidad Limitada: La expansión puede requerir una reestructuración de infraestructura.

Nube Híbrida

Complejidad de Gestión: La integración de los entornos público y privado puede ser compleja. Riesgos de Seguridad en la Transferencia de Datos: Posibilidad de fugas de datos durante el movimiento entre nubes. Dependencia de la Conectividad: La conectividad es crucial para la operatividad de la nube híbrida.

Estrategias de Mitigación en Cada Modelo



Nube Pública

Implementar cifrado de datos en tránsito y reposo. Utilizar autenticación de múltiples factores y controles de acceso basados en roles. Contratar servicios con acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garanticen la disponibilidad.



Nube Privada

Establecer una política de acceso mínimo necesario para proteger la confidencialidad. Realizar auditorías y monitoreo constante de los datos y el sistema. Implementar mecanismos de redundancia y recuperación ante fallos para garantizar la disponibilidad.



Nube Híbrida

Usar cifrado en las transferencias de datos entre entornos para evitar fugas. Implementar protocolos de monitoreo en tiempo real para verificar la integridad de los datos en ambos entornos. Desarrollar un plan de continuidad de negocio que cubra tanto el entorno público como el privado.

Análisis de Casos de Cómo los Principios CIA Varían Según el Modelo de Despliegue

1

Confidencialidad en Nube Pública vs. Nube Privada

Una empresa utiliza **nube privada** para almacenar datos altamente confidenciales, aplicando controles de acceso estrictos y gestionando la seguridad. Para datos menos sensibles, elige **nube pública** por su bajo costo y escalabilidad. Esta estrategia equilibra la **seguridad** y la **eficiencia en costos**, minimizando el riesgo de accesos no autorizados.

2

Integridad en Nube Híbrida

Una organización de servicios médicos utiliza **nube híbrida** para gestionar distintos tipos de información. Los **historiales médicos** se almacenan en **nube privada** con medidas de seguridad como cifrado y auditoría, mientras que la **nube pública** aloja información de citas y servicios generales. La organización asegura la **integridad de los datos** en ambos entornos mediante cifrado y auditorías regulares, protegiendo así los datos sensibles de modificaciones no autorizadas.

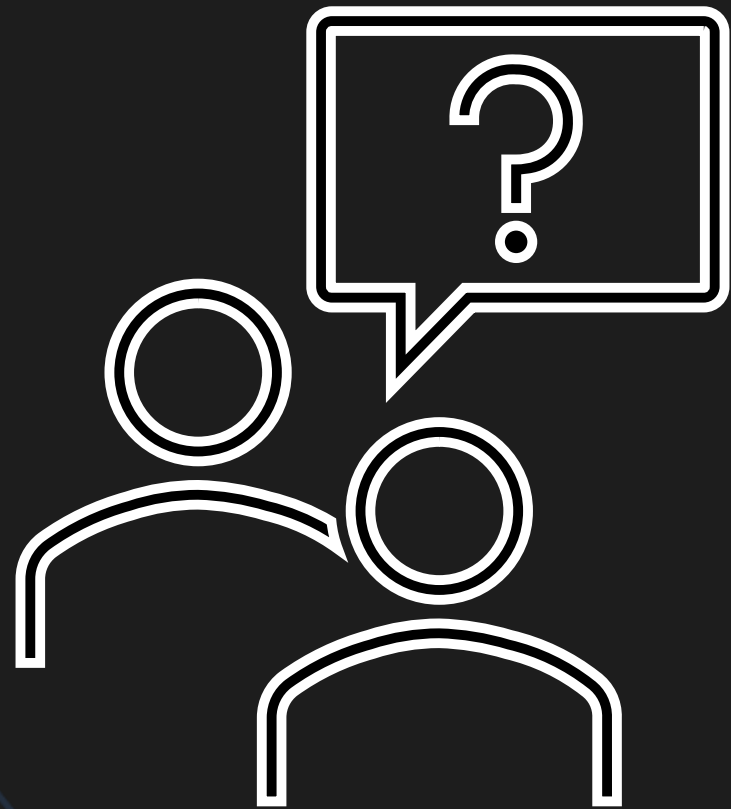
3

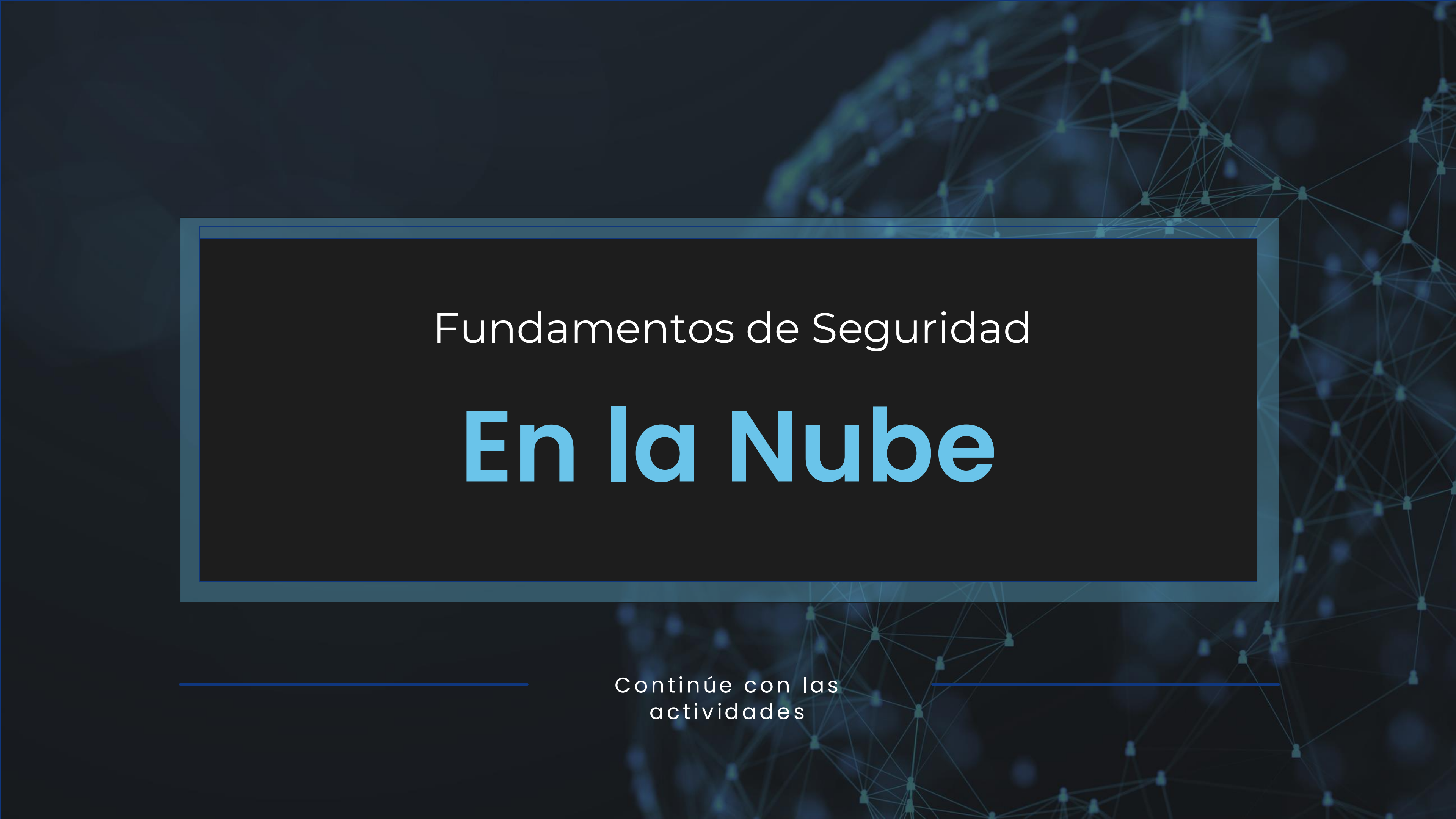
Disponibilidad en Nube Pública y Híbrida

Una empresa de **comercio electrónico** utiliza una **infraestructura híbrida** para optimizar la **disponibilidad del servicio** durante picos de tráfico, como ventas estacionales. Durante la alta demanda, dirige el tráfico a la **nube pública** para escalar rápidamente, mientras que en operaciones normales, las transacciones se realizan en su **nube privada** con controles de seguridad robustos. Este modelo asegura alta disponibilidad para los clientes y un entorno seguro para las operaciones estándar.

Preguntas

Sección de preguntas



A background network diagram consisting of numerous small blue nodes connected by thin, light blue lines, creating a complex web-like structure. The nodes are more densely packed in some areas and more sparse in others, with some nodes appearing slightly brighter than others.

Fundamentos de Seguridad

En la Nube

Continúe con las
actividades